



CLASE · GEOMETRÍA · GRADO 7° · PERIODO I

Semana 3: el ángulo como giro

Sesión	Fecha	Min	Subtema	Entregables
003	mar 15 sep., 6:55	55	El ángulo como giro: sentido horario y anti-horario, medición con transportador, giros de 90° , 180° , 270° y 360°	— (ver nota)

La semana 02 clasificó los ángulos por su medida: agudo, recto, obtuso, llano y completo. Esta sesión les da un segundo significado, el que hace falta para todo el trimestre: el ángulo deja de ser una abertura quieta y pasa a medir *cuánto giró* una figura. Con eso queda abierta la puerta a las rotaciones, las traslaciones y las reflexiones de Escher. Referencia: *Guía del estudiante*, Tema 2 (p. 4).

Nota. Pendientes de esta sesión. (1) La fila 003 de `programacion.csv` está vacía: el tema y el DBA de arriba salen de la propuesta del plan anual, que falta aprobar. (2) La propuesta marca *tarea* para hoy; no se escribió porque el banco no tiene ejercicios verificados de giros para 7° (solo `angulos-7-003`, que ya usa la guía). La práctica de la sesión va en el cuaderno y se revisa en clase.

Sesión 003 — martes 15 de septiembre · 6:55 · 55 min

Objetivo. Describir un giro con su ángulo y su sentido, medir ángulos de giro con el transportador y reconocer que girar a grados en un sentido equivale a girar $360^\circ - a$ en el contrario.

Materiales. Tablero; transportador y regla (cada estudiante); una escuadra o un recorte de cartulina en forma de «L» por pareja; un reloj de manecillas dibujado en el tablero; la guía del estudiante.

Momento	Min	Actividad
Enganche	0–8	Leer el recuadro del hilo del Tema 2: la estrella de la Alhambra que al girarla vuelve a verse igual. Preguntar: «¿cuánto hay que girar una estrella de ocho puntas para que se vea igual?» Dejar que tanteen; la respuesta (45°) vuelve al final. Contar en una frase quién fue M. C. Escher: un artista holandés que llenó sus grabados de figuras que se repiten girando y deslizándose, y que sacó la idea de los mosaicos de la Alhambra, en Granada.
Del ángulo quieto al giro	8–18	Recordar la clasificación de la semana 02 con el transportador. Luego dibujar dos rayos con el mismo vértice y preguntar: «¿este ángulo es una esquina o un movimiento?» Definir el giro: centro (el punto fijo), ángulo y sentido . Antihorario = positivo, horario = negativo. Mostrarlo girando la escuadra sobre el puesto.
Con el reloj	18–28	El minutero da una vuelta en 60 min, así que gira $360^\circ \div 60 = 6^\circ$ por minuto. Preguntas al vuelo: ¿cuánto gira en 5 minutos (30°)?, ¿en 15 (90°)?, ¿en media hora (180°)? ¿En qué sentido? (Horario: por eso se llama así.) Cerrar con la rueda de la fortuna de la guía: 12 cabinas, 30° de cabina a cabina.
Giros equivalentes	28–40	Cada pareja marca una esquina de su escuadra con un punto de color, la apoya sobre el cuaderno y la gira: 90° , 180° , 270° y 360° antihorario, dibujando la posición cada vez. Después, 90° en sentido horario. Comparar con el giro de 270° antihorario: caen en el mismo lugar. Escribir la regla en el tablero: girar a en un sentido = girar $360^\circ - a$ en el contrario, porque juntos dan una vuelta completa.
Práctica	40–52	En el cuaderno, individual (ver las respuestas abajo).
Cierre	52–55	Volver a la estrella de ocho puntas: $360^\circ \div 8 = 45^\circ$. Idea clave: <i>un giro se dice con tres datos — centro, ángulo y sentido</i> . Anunciar que la próxima semana la figura no gira: se desliza.

Práctica de la sesión (en el cuaderno) y sus respuestas.

1. ¿A qué giro en sentido horario equivale cada uno de estos giros antihorarios: 90° , 120° , 210° , 300° ?
Respuesta: 270° , 240° , 150° y 60° (en cada caso, 360° menos el ángulo dado).
2. El minutero de un reloj marca las 12:00. ¿Qué hora marca después de un giro de 180° ? ¿Y después de dos giros de 270° ?
Respuesta: 12:30. Dos giros de 270° son $540^\circ = 360^\circ + 180^\circ$: una vuelta completa y media vuelta más, así que otra vez las 12:30.
3. Una hélice de 3 aspas iguales se ve igual cada vez que gira cierto ángulo. ¿Cuál es el menor giro que la deja igual? ¿Y si tuviera 6 aspas?
Respuesta: $360^\circ \div 3 = 120^\circ$; con 6 aspas, $360^\circ \div 6 = 60^\circ$.
4. (Del Tema 2 de la guía.) Laura dice que girar una figura 270° en sentido antihorario la deja igual que girarla 90° en sentido horario. ¿Tiene razón?
Respuesta: Sí. Los dos giros suman $270^\circ + 90^\circ = 360^\circ$, una vuelta completa, así que llevan la figura al mismo lugar. Se comprueba girando la escuadra.



Nota. Error típico. Confundir el ángulo de giro con la posición final: dos figuras pueden acabar en el mismo sitio con giros distintos (90° horario y 270° antihorario). Conviene exigir siempre las dos palabras juntas —el número y el sentido— cuando un estudiante describa un giro.

Sobre las imágenes de Escher. Sus grabados tienen derechos de autor: se describen en voz alta o se buscan en clase, pero no se reproducen en el material impreso.